



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

---

# Progetto di Basi di Dati e Laboratorio

---

*Docenti:*

**Prof. Luca Geatti**  
**Prof. Nicola Saccomanno**

*Autori:*

**Davide Cossidente**  
166898@spes.uniud.it

**Carlo Malocco**  
152255@spes.uniud.it

**Alessio Nicodemo**  
166972@spes.uniud.it

**Luca Zorzi**  
167341@spes.uniud.it

Anno Accademico 2025–2026

# Indice

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei requisiti</b>                                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti . . . . .  | 2        |
| 2.1.1    | Architettura dell'offerta formativa e logistica . . . . .    | 2        |
| 2.1.2    | Gestione delle risorse umane e afferenze . . . . .           | 3        |
| 2.1.3    | Carriera studentesca e tracciamento delle attività . . . . . | 3        |
| 2.2      | Vincoli e regole aziendali . . . . .                         | 3        |
| 2.2.1    | Vincoli di integrità e propedeuticità . . . . .              | 3        |
| 2.2.2    | Vincoli temporali e di assegnazione . . . . .                | 3        |
| 2.2.3    | Specifiche sui domini dei dati . . . . .                     | 3        |
| <b>3</b> | <b>Glossario dei Termini</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Progettazione Concettuale</b>                             | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Ristrutturazione dello Schema</b>                         | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Progettazione Logica</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>7</b> | <b>Normalizzazione delle Relazioni</b>                       | <b>4</b> |
| <b>8</b> | <b>Progettazione Fisica e Script SQL</b>                     | <b>4</b> |
| <b>9</b> | <b>Interrogazioni di Test</b>                                | <b>4</b> |

# 1 Introduzione

**Contesto e obiettivi** Questo documento illustra il lavoro svolto per il progetto del corso di Basi di Dati e Laboratorio. L'obiettivo è la progettazione e l'implementazione di un database relazionale per la gestione e l'organizzazione di una facoltà universitaria, tenendo traccia in particolare dei corsi di laurea, degli insegnamenti, degli appelli d'esame, dei docenti e delle carriere degli studenti.

**Struttura del documento** La relazione ricalca le fasi classiche della progettazione di una base di dati. Si parte dall'analisi dei requisiti e dalla stesura del glossario dei termini per poi passare alla progettazione concettuale, dove viene presentato il modello Entità-Relazione (E-R). Il documento prosegue con la ristrutturazione dello schema e la progettazione logica, definendo le tabelle e verificandone la normalizzazione. Infine, le ultime sezioni sono dedicate all'implementazione fisica in SQL e a una serie di query di test scritte per verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema.

## 2 Analisi dei requisiti

**Testo del problema** Si vuole progettare (parte di) una base di dati di supporto alla gestione della didattica di una facoltà universitaria. Essa dovrà contenere le seguenti informazioni:

**I corsi offerti dalla facoltà.** Ogni corso sia identificato univocamente da un codice numerico e sia caratterizzato da un nome, un numero di crediti, una breve descrizione del suo contenuto e un insieme di prerequisiti (insieme, eventualmente vuoto, di corsi il cui esame deve essere già stato superato per poter sostenere l'esame relativo al corso).

**Le edizioni dei corsi.** Le edizioni dei corsi tenute nei diversi anni accademici. Ogni edizione di un corso sia caratterizzata dal codice del corso, dall'anno accademico (si assuma che di ogni corso venga tenuta al più un'edizione per anno accademico), dal periodo didattico (si assuma che vi siano tre periodi didattici, identificati dai numeri 1, 2 e 3, rispettivamente), dai nomi dei docenti (uno o più) e dal calendario settimanale delle lezioni (ogni lezione sia identificata dalla terna giorno, fascia oraria e aula). Si assuma che i docenti che tengono un dato corso possano variare da un anno all'altro. Si assuma, inoltre, che le fasce orarie previste siano quattro, identificate dai numeri 1, 2, 3 e 4.

**Gli studenti.** Ogni studente sia identificato dal suo numero di matricola e sia caratterizzato da nome e cognome, da un recapito telefonico, dal corso di laurea frequentato (Informatica triennale, TWM triennale, Informatica specialistica, ...) e dall'anno accademico di immatricolazione. Si vuol tener traccia dei corsi che ogni studente ha inserito nel proprio piano di studi e degli esami superati da ogni studente, col relativo punteggio.

**I docenti.** Ogni docente sia identificato univocamente dal suo codice fiscale e sia caratterizzato da nome e cognome, dal dipartimento di appartenenza (matematica e informatica, fisica, scienze statistiche, ...) e dal titolo (ricercatore, professore associato, ...). Per ogni docente, si memorizzino i corsi che è abilitato a tenere.

### 2.1 Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti

L'analisi sistematica del testo permette di suddividere il dominio informativo in aree funzionali distinte, facilitando l'individuazione delle dipendenze logiche tra i dati.

#### 2.1.1 Architettura dell'offerta formativa e logica

Il pilastro centrale del sistema è rappresentato dal corso, inteso come entità astratta e permanente. La complessità emerge nella gestione delle propedeuticità: il requisito specifica che un insieme di corsi può costituire un prerequisito per un altro. Questa struttura implica una gerarchia ricorsiva dove l'esistenza di un vincolo condiziona la carriera dello studente.

Parallelamente, l'edizione introduce la dimensione temporale. Dalla specifica "al più un'edizione per anno accademico", si deduce che l'edizione è un'entità debole che eredita l'identità dal corso. La logica si sposta poi sul micro-dettaglio della lezione. La terna composta da giorno, fascia oraria e aula non è solo un insieme di attributi, ma rappresenta un vincolo logistico: per una data edizione, la combinazione di questi elementi deve essere univoca per garantire la consistenza del calendario settimanale.

### 2.1.2 Gestione delle risorse umane e afferenze

Il corpo docente viene modellato considerando due livelli di legame con l'attività didattica. Il primo è di natura statica e riguarda l'abilitazione: un docente possiede le competenze per insegnare determinati corsi a prescindere dalla loro effettiva attivazione. Il secondo livello è dinamico e riguarda la titolarità: la partecipazione effettiva di uno o più docenti a una specifica edizione. Questa distinzione è fondamentale per gestire la variabilità dei docenti di anno in anno, come esplicitamente richiesto. Per quanto riguarda l'inquadramento organizzativo, il dipartimento e il titolo professionale definiscono il profilo amministrativo del docente, fungendo da vincoli di classificazione.

### 2.1.3 Carriera studentesca e tracciamento delle attività

La componente relativa agli studenti richiede una modellazione capace di distinguere tra stati diversi del percorso accademico. Il piano di studi rappresenta una proiezione di intenti (corsi scelti), mentre il superamento degli esami rappresenta un dato consolidato e storico. Il punteggio è un attributo che nasce solo dalla concretizzazione del legame tra studente e corso in una data specifica. La matricola garantisce l'univocità del soggetto, mentre il corso di laurea di appartenenza definisce il contesto accademico in cui lo studente opera.

## 2.2 Vincoli e regole aziendali

In questa fase vengono formalizzati i vincoli che non possono essere espressi tramite la semplice struttura delle entità, ma che sono determinanti per la coerenza della base di dati.

### 2.2.1 Vincoli di integrità e propedeuticità

**Regola di precedenza degli esami** Uno studente può registrare il superamento di un esame relativo a un corso  $C$  solo se nel sistema risulta già presente, per la medesima matricola, il superamento di tutti i corsi definiti come prerequisiti per  $C$ . Questo vincolo di integrità referenziale deve essere garantito a livello applicativo o tramite trigger.

### 2.2.2 Vincoli temporali e di assegnazione

**Unicità dell'edizione annuale** Per ogni corso presente nell'offerta formativa, non può esistere più di un record di edizione associato al medesimo anno accademico. Questo garantisce che la pianificazione didattica sia univoca su base annuale.

**Vincolo di abilitazione docenza** Un docente può essere associato a un'edizione di un corso solo se appartiene all'insieme dei docenti abilitati per quel determinato corso. Tale regola impedisce l'assegnazione di incarichi didattici al di fuori delle competenze certificate memorizzate nel sistema.

### 2.2.3 Specifiche sui domini dei dati

**Restrizioni sui periodi e fasce orarie** Il periodo didattico è limitato all'insieme finito  $\{1, 2, 3\}$ , mentre le fasce orarie per le lezioni sono limitate all'intervallo  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Tali attributi verranno implementati come domini vincolati per impedire l'inserimento di dati incoerenti con la realtà accademica descritta.

- 3 Glossario dei Termini
- 4 Progettazione Concettuale
- 5 Ristrutturazione dello Schema
- 6 Progettazione Logica
- 7 Normalizzazione delle Relazioni
- 8 Progettazione Fisica e Script SQL
- 9 Interrogazioni di Test